

得分

一、选择题 (共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 若 $P(AB)=0$, 则下述命题中正确的是 (B)。

- A. A 与 B 互不相容; B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$;
C. A 与 B 相互独立; D. $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$.

2. 设 $X \sim N(0,2)$, $Y \sim N(1,2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 (D)。

- A. $P(X + Y \leq 0) = \frac{1}{2}$; B. $P(X - Y \leq 1) = \frac{1}{2}$;
C. $P(X - Y \leq 0) = \frac{1}{2}$; D. $P(X + Y \leq 1) = \frac{1}{2}$.

3. 设总体 $X \sim N(0,1)$, X_1, X_2 是总体 X 的一个样本, 令 $Y = \frac{X_1}{|X_2|}$, 则 Y 服从(C)。

- A. 正态分布; B. χ^2 分布; C. t 分布; D. F 分布.

4. 设 X_1, X_2, X_3 独立同分布, 分布函数为 $F(x)$, 令 $Y = \min\{X_1, X_2, X_3\}$, 则 $P(Y \leq 1) =$ (B)。

- A. $1 - (F(1))^3$; B. $1 - (1 - F(1))^3$; C. $(F(1))^3$; D. $(1 - F(1))^3$.

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}$, 则 $Y = 2X$ 的密度函数为 (B)。

- A. $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{16}}$; B. $\frac{1}{4\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{16}}$; C. $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}}$; D. $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}}$.

6. 设随机变量 X 服从 t 分布 $t(n)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 $t_\alpha(n)$ 满足 $P(X > t_\alpha(n)) = \alpha$,

若 $P(|X| \leq x) = \alpha$, 则 x 等于(A)。

- A. $t_{\frac{1-\alpha}{2}}(n)$; B. $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$; C. $t_{\frac{\alpha}{2}}(n)$; D. $t_{1-\alpha}(n)$.

二、填空题 (共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)。

得分

1. 设随机变量 X 和 Y 的期望分别为 -1 和 1 , 方差分别为 1 和 2 , 且

X 和 Y 相互独立, 用切比雪夫不等式估计 $P(|X + Y| \geq 3) \leq \underline{\frac{1}{3}}$ 。

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.4, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$, 则 $P(X < 2 | X \neq 1) = \underline{0}$ 。

3. 若二维随机向量 $(X, Y) \sim N(1, 2, 4, 9, 0)$, 则 $\text{Var}[X - 2Y + 1] = \underline{40}$ 。

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, 若 $\hat{\sigma}^2 = a \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计,

则 $a = \underline{\frac{1}{n}}$ 。

5. 设 $X_1, \dots, X_4$ 是来自总体 $X \sim N(0, 2)$ 的样本, 令 $Y = \frac{1}{2}(X_1 - X_2)^2 + \frac{1}{2}(X_3 + X_4)^2$, 则 $E[Y] = \underline{4}$ 。

6. 已知 X, Y 满足 $E[X] = 1, \text{Var}[X] = 9, E[Y] = 0, \text{Var}[Y] = 16$, 相关系数 $r(X, Y) = -\frac{1}{2}$, 设随

机变量 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 则 X 与 Z 的协方差 $\text{Cov}(X, Z) = \underline{0}$ 。

三、(10 分) 在房间里有 10 个人, 分别佩戴从 1 号到 10 号的纪念章, 任选 3 人记录其纪念章的号码。试求: (1) 最大号码为 5 的概率;

(2) 如果已知记录的最大号码为 5, 求记录的三个号码中有 3 的概率?

解: (1) $A = \{\text{记录的最大号码为 5}\}$,

$$P(A) = \frac{C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{20};$$

(2) $B = \{\text{记录的号码中有 3}\}$,

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{C_3^1}{C_{10}^3}}{\frac{1}{20}} = \frac{1}{2}.$$

得分

四、(10 分)

设某面粉厂采用自动流水线灌装面粉, 装袋重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 从中随机地抽取 36 袋, 经计算得平均重量为 $\bar{x} = 24.92\text{kg}$, 修正标准差 $s_n^* = 1.974\text{ kg}$.

(1) 在置信度为 0.95 时, 求出面粉重量平均值 μ 的置信区间。

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验是否可以认为该流水线面粉的平均重量为每袋

25kg。 $t_{0.975}(35) = 2.0301$ $t_{0.975}(36) = 2.0281$ $t_{0.95}(35) = 1.6896$ $t_{0.95}(36) = 1.6883$

解：(1) μ 的置信度为 0.95 的置信区间为：

得分

$$\left[\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{s_n^*}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{s_n^*}{\sqrt{n}} \right]$$

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{s_n^*}{\sqrt{n}} = t_{0.975}(35) \cdot \frac{s_n^*}{\sqrt{36}} = 2.0301 \times \frac{1.974}{6} \approx 0.668,$$

得置信区间为[24.252,25.588].

(2) 1. 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 25$; $H_1: \mu \neq \mu_0$.

2. 构造统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s_n^* / \sqrt{36}} = \frac{\bar{X} - 25}{1.974 / 6} \sim t(35).$

3. 求分位点 $P(|T| \geq t_{0.975}(35)) = 0.05, t_{0.975}(35) = 2.0301$.

4. 求观测值 $T = \frac{24.92 - 25}{1.974 / 6} = \frac{-0.08}{0.329} = -0.2432$.

5. 作判断 $|T| = 0.2432 < t_{0.975}(35) = 2.0301$, 接受 H_0 , 即认为平均重量为每袋 25kg。

五、(10 分)

抽样检查产品质量时, 如果发现有多于 10 个的次品, 则拒绝接受这批产品. 设某批产品的次品率为 10%, 试用中心极限定理来判断, 至少应抽取多少个产品来检查, 才能保证拒绝接受该产品的概率达到 0.95?

$$\Phi(1.285) = 0.9, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad \Phi(2.33) = 0.99$$

得分

解：设应抽 n 个产品来检查, $X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 个产品是次品} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 个产品是正品} \end{cases}$.

$$P(X_k = 1) = 0.1, \quad \sum_{k=1}^n X_k \sim B(n, 0.1), \quad \text{求 } n \text{ 使得 } P\left(\sum_{k=1}^n X_k > 10\right) = 0.95.$$

由中心极限定理知: $\sum_{k=1}^n X_k$ 近似服从正态分布 $N(0.1n, 0.09n)$,

$$P\left(\sum_{k=1}^n X_k > 10\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10 - 0.1n}{\sqrt{0.09n}}\right) = 0.95 \Rightarrow \Phi\left(\frac{10 - 0.1n}{\sqrt{0.09n}}\right) = 0.05 \Rightarrow \Phi\left(\frac{0.1n - 10}{0.3\sqrt{n}}\right) = 0.95,$$

所以, $\frac{0.1n-10}{0.3\sqrt{n}}=1.645$, $n-4.935\sqrt{n}-100=0$, 解得: $n \approx 163.009$, 取 $n=164$.

至少抽取 164 个产品来检查, 才能保证拒绝接受该产品的概率达到 0.95。

如果用 $P(\sum_{k=1}^n X_k \geq 11) = 0.95$ 来算的话, 得到 $n=176$.

(10 分)

六、(10 分)

设二维随机向量 (X, Y) 服从矩形区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀分布, 且

$$U = \begin{cases} -1, & X \leq Y \\ 1, & X > Y \end{cases}; \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y \\ 1, & X > 2Y \end{cases}.$$

得分

求(1) $P(U = -1)$; (2) U, V 的联合分布; (3) $W=UV$ 的分布列.

解: (因为 (X, Y) 是均匀分布, 用面积来做更好做)

$$(1) \quad P(U = -1) = P(X \leq Y) = \int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{1}{2} dy \right) dx = \frac{1}{4}.$$

$$(2) \quad P(U = -1, V = 0) = P(X \leq Y, X \leq 2Y) = P(X \leq Y) = \frac{1}{4},$$

$$P(U = -1, V = 1) = P(X \leq Y, X > 2Y) = 0,$$

$$P(U = 1, V = 0) = P(X > Y, X \leq 2Y) = P(Y < X \leq 2Y) = \frac{1}{4},$$

$$P(U = 1, V = 1) = P(X > Y, X > 2Y) = P(X > 2Y) = \frac{1}{2}.$$

$U \backslash V$	0	1
-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

(3)

$W=UV$	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

七、(12分)

设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

得分

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+2y)}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

(1) 求 A 的值; (2) 判断 X, Y 是否独立; (3) 期望 $E[2XY]$.

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{+\infty} Ae^{-(x+2y)} dy \right) dx = \frac{A}{2} \int_0^1 e^{-x} dx = \frac{A}{2} (1 - e^{-1}) = 1,$

所以, $A = \frac{2}{1 - e^{-1}}.$

(2) X 的边缘密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} \frac{2}{1 - e^{-1}} e^{-(x+2y)} dy = \frac{1}{1 - e^{-1}} e^{-x}, (0 < x < 1),$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 - e^{-1}} e^{-x}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

Y 的边缘密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{2}{1 - e^{-1}} e^{-(x+2y)} dx = 2e^{-2y}, (y > 0),$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

由于 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, 所以 X, Y 独立。

(3) $E[2XY] = 2E[XY] = 2E[X]E[Y]$ (由(2)知 X, Y 相互独立)

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{1}{1 - e^{-1}} e^{-x} dx = \frac{1}{1 - e^{-1}} \left[(-xe^{-x}) \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \right] = 1 - \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}},$$

注意 Y 服从参数

为 2 的分布, 所以

$$E[Y] = \frac{1}{2},$$

由上计算知:

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

$$E[2XY] = 2E[X]E[Y] = 2 \times \left(1 - \frac{e^{-1}}{1-e^{-1}}\right)$$

(若没有注意到 X, Y 的独立性, 也可以直接计算)

八、(12 分)

设总体 X 具有分布律

得分

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 为未知参数.

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$, 并讨论 $\hat{\theta}_M$ 的无偏性;
- (2) 当样本观察值为 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 3$ 时, 求 θ 的极大似然估计值.

解: (1) $E[X] = 1 \times \theta^2 + 2 \times 2\theta(1-\theta) + 3 \times (1-\theta)^2 = 3 - 2\theta;$

$$\Rightarrow 3 - 2\theta = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta}_M = \frac{1}{2}(3 - \bar{X}).$$

$$E[\hat{\theta}_M] = E\left[\frac{1}{2}(3 - \bar{X})\right] = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}E[\bar{X}] = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}(3 - 2\theta) = \theta,$$

所以, $\hat{\theta}_M$ 是 θ 的无偏估计.

(2) 似然函数: $L(\theta) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_5 = x_5)$

$$= P(X_1 = 1)P(X_2 = 2)P(X_3 = 1)P(X_4 = 1)P(X_5 = 3)$$

$$= \theta^2 \cdot 2\theta(1-\theta) \cdot \theta^2 \cdot \theta^2 \cdot (1-\theta)^2 = 2\theta^7(1-\theta)^3.$$

取对数: $\ln(L(\theta)) = \ln(2\theta^7(1-\theta)^3) = \ln 2 + 7\ln \theta + 3\ln(1-\theta).$

$$\text{求导数: } \frac{d(\ln(L(\theta)))}{d\theta} = \frac{7}{\theta} - \frac{3}{1-\theta} = 0,$$

$$7 - 7\theta = 3\theta \Rightarrow \theta = \frac{7}{10}.$$

所以， θ 的极大似然估计值为 $\theta = \frac{7}{10}$.